Guía para supervisores

Cómo planificar y hacer seguimiento con la aplicación

Aplicación de Mantenimiento · Órdenes de Trabajo

SUPERVISORES

1. Visión general

La aplicación junta en un solo lugar las órdenes de trabajo (OT), la planificación del equipo y las estadísticas. Todo se guarda en la nube y se ve al mismo tiempo en celulares y computadoras.

En **Inicio** hay seis indicadores: **Tareas de hoy**, **Tareas abiertas** (pendientes e incompletas), **Cerradas hoy**, **Para revisar**, **Repuestos a pedir** y **Min. estimados**.



> **Ingreso y roles:** cada persona entra con su usuario (nombre.apellido, por ejemplo **julio.toledo**) y su contraseña; con **Recordar sesión** no hace falta ingresar cada vez. Hay dos roles: **supervisor** (ve todo, incluido Planificar) y **técnico** (ve todo menos Planificar). Cada uno puede cambiar su contraseña en **Más → Cambiar contraseña**. Los técnicos solo modifican sus propias órdenes y los supervisores pueden modificarlas y borrarlas todas. En **Más → Quién usa la app** (solo supervisores) se ve quién está en línea y su última conexión; cada orden muestra quién la modificó por última vez. Los traspasos de correctivos entre turnos y las **Novedades enviadas** también aparecen en Inicio. Para sumar o quitar personas o cambiar un rol se hace desde Firebase (Authentication y la colección **usuarios**).

Inicio



- Seis indicadores: tareas de hoy, abiertas, cerradas hoy, para revisar, repuestos a pedir y minutos estimados.
- **Carga por técnico**: minutos asignados cada día sobre la meta de cada uno (420 min, o 630 si ese día hace 12 h) y, debajo, los minutos reales cargados. En rojo si se pasa.
- Tareas de hoy.
- El recuadro **Tareas para rehacer** (si hay) y, en la barra, un número sobre **Planificar** con las tareas que esperan revisión.

La barra de abajo

Botón	Para qué sirve

Inicio	Las tareas de hoy y el botón rojo para avisar una falla.
Órdenes	Todas las órdenes de trabajo (OT). Se puede buscar, filtrar y dejar el feedback.
Planificar	Crear tareas y repetitivas (lo usa el supervisor).
Dashboard	Estadísticas del trabajo del equipo.
Más	Realizar pedidos, repuestos cambiados, solicitar permisos, actualizar la app, exportar y estas guías.

Colores de las tarjetas

Azul Preventivo **Violeta** Predictivo **Arena** Correctivo programado **Rojo** Correctivo no programado

La franja de color de la izquierda indica el **tipo de mantenimiento**. Las etiquetas indican estado, prioridad, turno y minutos.

2. Planificar: crear tareas

En **Planificar** están las dos herramientas del supervisor:

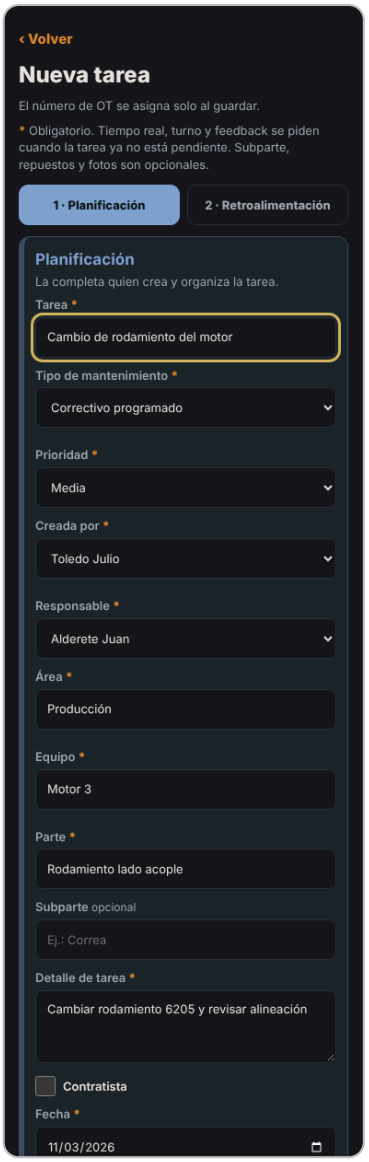
- **Nueva tarea**: cualquier tipo de mantenimiento.
- **Tareas repetitivas**: órdenes que se generan solas.
- **Tareas para revisar**: aprobar lo que cerraron los técnicos o pedir que se rehaga.
- **Borradores**: tareas y novedades sin fecha, para planificar cuando haya un momento.

Abajo se ve la **carga por técnico** del día.



Nueva tarea: dos pestañas

El formulario está ordenado en dos partes con color: **1 · Planificación** (azul), que completa quien organiza la tarea, y **2 · Retroalimentación** (verde), que completa quien la hace al cerrarla. Se cambia de una a otra con los dos botones de arriba.



1. En **Planificación**: completar la **tarea**, el **tipo de mantenimiento** y la **prioridad** (baja, media, alta, crítica).
2. Elegir **creada por** y **responsable**.
3. Cargar el **área** (por ejemplo Producción; al escribir, la app sugiere las áreas ya usadas), el **equipo**, la **parte** (obligatoria) y, si se quiere, la **subparte** (opcional), y el detalle.
4. Si la hace una empresa externa, tildar **Contratista** y escribir su nombre.
5. Elegir la **fecha**, el **turno** y el **tiempo estimado en minutos**. El estado queda en Pendiente; la pestaña **Retroalimentación** (estado, motivo, tiempo real, repuestos, feedback y fotos) se completa al cerrar.
6. Si el tipo es **Correctivo no programado**, aparece además la **hora aproximada de la falla** (obligatoria).
7. El recuadro de carga indica cuántos minutos le quedan al responsable ese día (meta: 420).
8. **Guardar tarea**. El número de OT se asigna solo.

3. Borradores y novedades de los técnicos

Muchas veces en una reunión piden una tarea sin fecha, o un técnico avisa algo que vio. Para eso están los **borradores**: tareas anotadas que todavía **no tienen fecha, responsable ni número de OT**.

- **Borrador**: lo carga un supervisor en **Planificar → Borradores → Nuevo borrador** (dónde se pidió, fecha, quién lo pidió, equipo, prioridad, detalle y, si se desea, tiempo estimado y fotos).
- **Novedad de técnico**: la envían los técnicos desde **Inicio → Avisar una novedad**. Es una forma rápida de avisar lo que notaron.

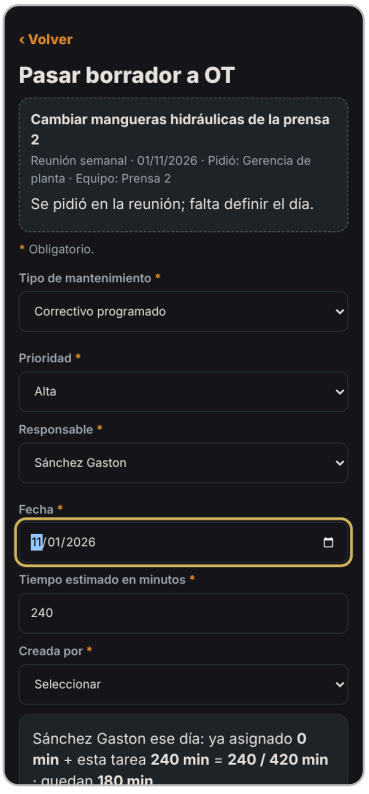
En la lista se pueden ver todos, solo los borradores o solo las novedades. Cada uno tiene los botones **Planificar**, **Editar** y **Descartar** (pide una confirmación).



Pasar un borrador a OT

1. Tocar **Planificar** en el borrador.
2. Elegir **tipo de mantenimiento**, **prioridad**, **responsable**, **fecha** y **tiempo estimado**, y quién la crea.
3. El recuadro muestra cuántos minutos tendría ese técnico ese día.
4. Tocar **Convertir en OT**.

> Recién ahí se le asigna el número de OT. Se conservan el detalle y las fotos, y el borrador deja de figurar en la lista.



4. Qué es obligatorio y qué no

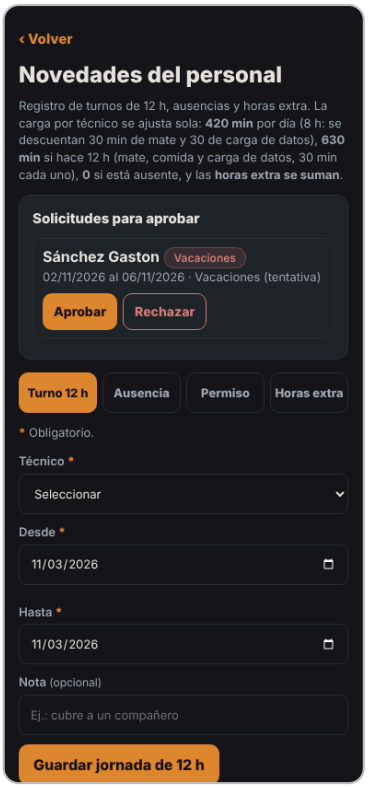
> **Campos obligatorios:** están marcados con un asterisco naranja (*). Si falta alguno, la app avisa cuál es y lo resalta en rojo. Los repuestos y las fotos son siempre opcionales.

Dónde	Obligatorio	Opcional
Correctivo no programado	Persona que informa, descripción de lo ocurrido, equipo, prioridad, hora aproximada de la falla, estado, detalle (y motivo si queda Incompleto). La hora de carga se guarda sola.	Repuestos utilizados, repuestos a pedir
Nueva tarea (carga inicial)	Tarea, tipo, prioridad, creada por, responsable, equipo, parte, subparte, detalle, estado, fecha, tiempo estimado. Si es Correctivo no programado: hora aproximada de la falla. Si es contratista: nombre del contratista.	Contratista (casilla), repuestos utilizados, repuestos a pedir, fotos
Al cerrar la tarea (estado Realizado, No realizado o Incompleto)	Tiempo real, turno y feedback. Si queda Incompleta o No realizada, también el **motivo** (desplegable). El feedback sirve para el detalle: qué repuesto y cuánto, qué otra tarea surgió, qué empresa se necesita.	Fotos y repuestos

> Mientras una tarea está **Pendiente**, el tiempo real, el turno y el feedback todavía no existen, por eso se piden recién al cerrarla. Así la carga inicial del supervisor y la retroalimentación del técnico quedan separadas.

5. Novedades del personal, semanas y día laboral

Novedades del personal

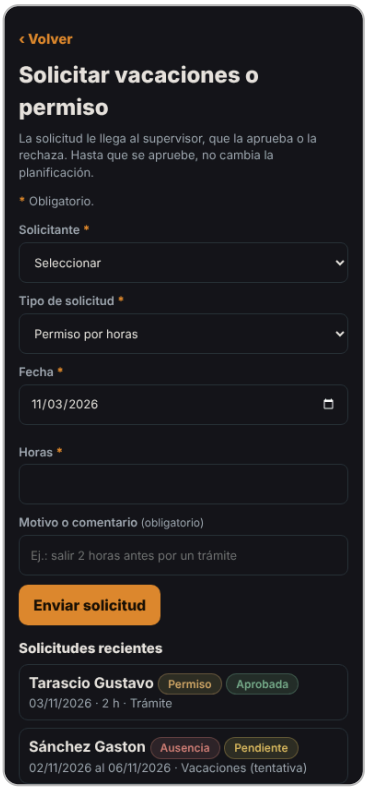


En **Planificar** → **Novedades del personal** se registra lo que cambia la disponibilidad de cada técnico. La **carga por técnico** se ajusta sola:

Novedad	Efecto en la meta del día
Normal (8 h)	420 min (se descuentan 30 de mate y 30 de carga de datos)
Turno de 12 h	630 min (mate, comida y carga de datos, 30 cada uno)
Ausencia / vacaciones	0 min. La app avisa si se le asigna una tarea ese día
Permiso por horas	Resta las horas del permiso
Horas extra	Suma las horas a la meta de ese día

1. Elegir la solapa (**Turno 12 h**, **Ausencia**, **Permiso** u **Horas extra**).
2. Completar los datos. En **horas extra** se piden fecha, turno, cantidad de horas, motivo, quién autorizó y, si corresponde, la OT relacionada.
3. Guardar. Todo queda en el **Registro** (se puede borrar).

Solicitudes de los técnicos



Los técnicos pueden pedir vacaciones (fecha tentativa), ausencias o permisos por horas desde **Más** → **Solicitar vacaciones o permiso**. En Planificar aparece un aviso con la cantidad de solicitudes, y dentro de Novedades están los botones **Aprobar** y **Rechazar**. Solo las aprobadas modifican la carga.

Resumen de horas extra para el correo

Al final de Novedades hay un resumen por técnico con el total de horas extra. Los botones **Quincena 1** (1 al 15) y **Quincena 2** (16 a fin de mes) completan las fechas, que también se pueden cambiar a mano. **Copiar para correo** arma el texto listo para pegar, e **Imprimir / PDF** genera una hoja con el detalle y espacio para firma.

> La primera quincena se envía alrededor del 14 y la segunda se cierra el 27 o 28. Si el período real de corte es otro, se ajustan los botones.

Semanas

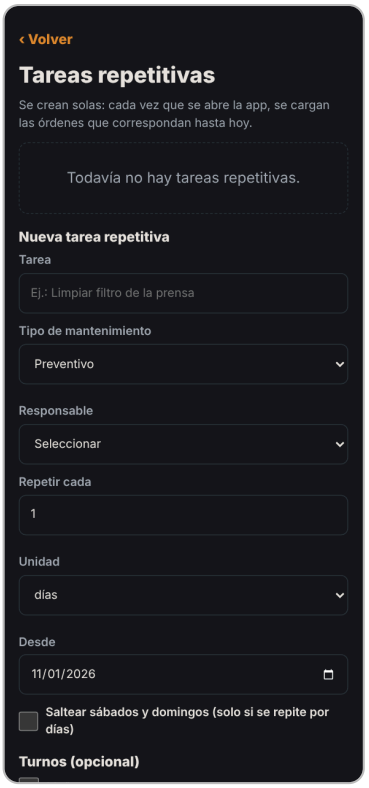
Cada orden muestra su número de semana (por ejemplo **Sem 45**, calculado por la fecha de la tarea con semanas de lunes a domingo). En **Órdenes → Filtros** hay un filtro por semana, y en el Dashboard se puede elegir **Esta semana**.

Día laboral y turno noche

El día cambia a las **6:00**, no a medianoche. Una tarea cargada a la 1 o a las 5 de la madrugada se guarda con la fecha del día en que empezó el turno noche, y el turno se completa solo (6 a 14 mañana, 14 a 22 tarde, 22 a 6 noche).

6. Tareas repetitivas

Sirven para tareas que se hacen siempre: limpiezas diarias, controles por turno, revisiones semanales.



1. Escribir la tarea, el tipo y el responsable.
2. **Repetir cada** N días, semanas o meses, desde una fecha.
3. Si es por días, se pueden **saltear sábados y domingos**.
4. Marcar los **turnos** (mañana, tarde, noche) y cuántas **veces por turno**. Sin turnos, son veces por día.
5. Completar equipo, minutos, prioridad y detalle.
6. **Guardar repetitiva**.

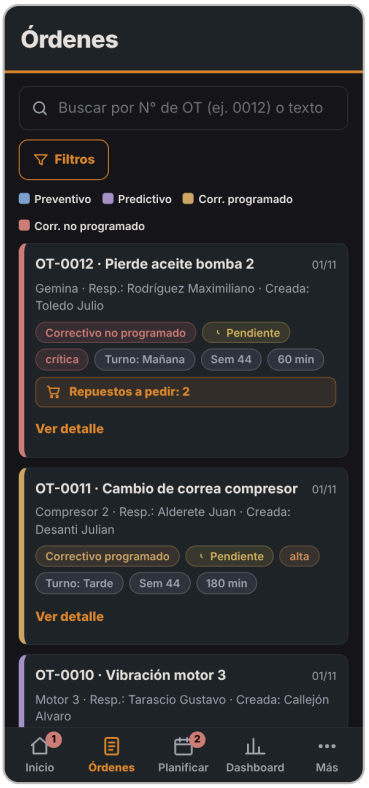
Ejemplo	Cómo cargarlo
Limpiar una pieza todos los días	Cada 1 día
Una vez cada dos días	Cada 2 días
Una vez por semana	Cada 1 semana
Dos veces por turno de mañana y tarde	Turnos Mañana y Tarde, 2 veces

Cómo funciona: las órdenes se crean solas **cada vez que alguien abre la app**, hasta la fecha de hoy. Si nadie la abre durante varios días, se recuperan hasta 7 días hacia atrás. Cada orden creada tiene su propio número de OT.

En la lista de repetitivas se puede **Pausar**/**Activar** o **Borrar** cada una. Las órdenes ya creadas no se borran.

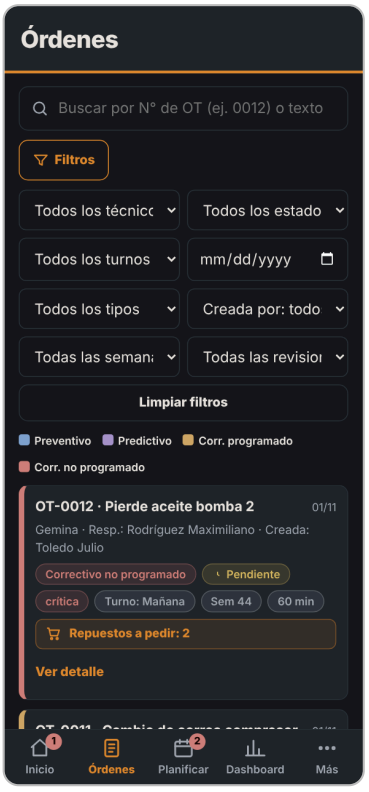
7. Hacer seguimiento: órdenes, filtros y repuestos

Órdenes



- **Buscador** por número de OT (o por texto).
- La tarjeta muestra tipo, estado, prioridad, turno y minutos.
- El aviso naranja **Repuestos a pedir: N** indica lo que falta comprar.
- **Ver detalle** abre repuestos, feedback, fotos y los botones **Marcar realizada**, **Imprimir / PDF**, **Editar** y **Borrar**.

Filtros



Se pueden combinar: técnico, estado, turno, fecha, **tipo de mantenimiento**, **creada por**, **semana** y **revisión** (En revisión, Aprobadas, A rehacer). El botón muestra cuántos filtros hay activos.

Estados

- **Pendiente**: falta hacerla.
- **Realizado**.
- **No realizado**: no se hizo (no cuenta en la carga diaria).
- **Incompleto**: se hizo en parte.

8. Revisar las tareas cerradas

Cuando un técnico cierra una tarea como **Realizada** o **Incompleta**, queda **En revisión**. Los correctivos no programados también se revisan.



1. Ir a **Planificar** → **Tareas para revisar**. La revisión queda registrada con tu usuario y la fecha y hora: no hay que elegir quién revisa.
2. Leer el detalle, el feedback, los repuestos y las fotos.
3. Tocar **Aprobar**, o bien elegir **responsable**, **fecha** y **tipo** de la orden nueva, escribir un comentario y tocar **A rehacer**.

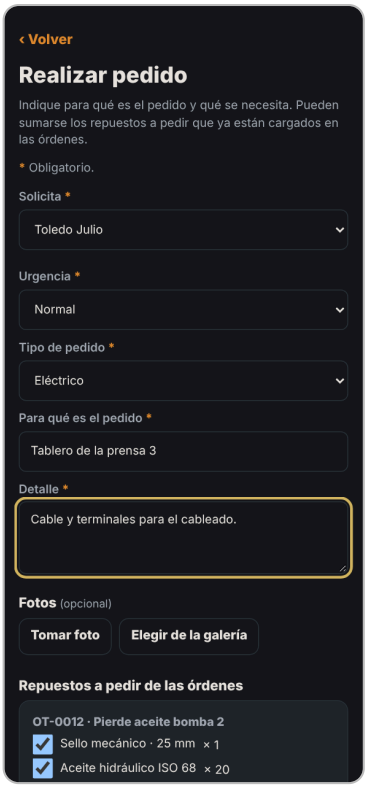
La orden original **queda cerrada** (el trabajo se realizó) y se crea una **OT nueva** pendiente, con otro número. Si la toma otro técnico en el momento, queda como **Correctivo no programado**; si se hará otro día, se puede elegir la fecha y **Correctivo programado**. El comentario es obligatorio.

La orden original muestra el número de la nueva, y la nueva indica de qué orden viene. En el detalle queda el **historial de revisiones**. En **Órdenes** → **Filtros** se puede filtrar por revisión. Los avisos son dentro de la aplicación; todavía no llegan como notificación al celular.

9. Pedidos

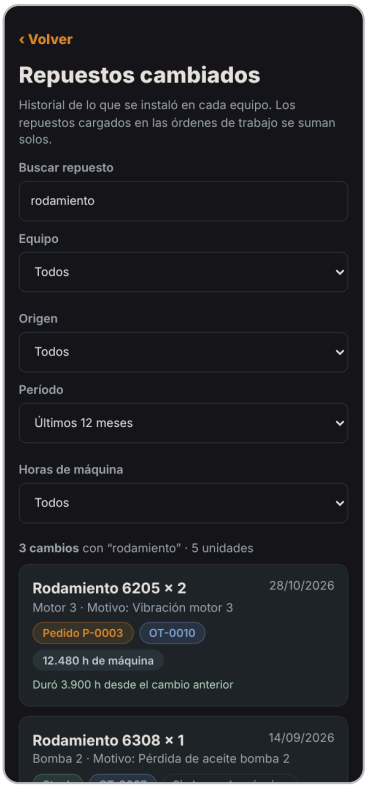
En **Más → Realizar pedido** (lo ven todos) se arma un pedido de repuestos, consumibles, material eléctrico, herramientas, proyectos nuevos o pedidos generales.

- Se indican **quién solicita**, la **urgencia**, el **tipo**, **para qué es** y el **detalle**, con **fotos** opcionales.
- Se tildan los **repuestos a pedir** cargados en las órdenes y se pueden sumar **otros ítems**.
- Al generarlo recibe un número (P-0001, P-0002…), y los repuestos de las órdenes pasan solos a **Ya pedido**.
- Se puede **copiar para el correo** o **imprimir / guardar en PDF** (con espacio para firma). Los últimos pedidos quedan en la misma pantalla.



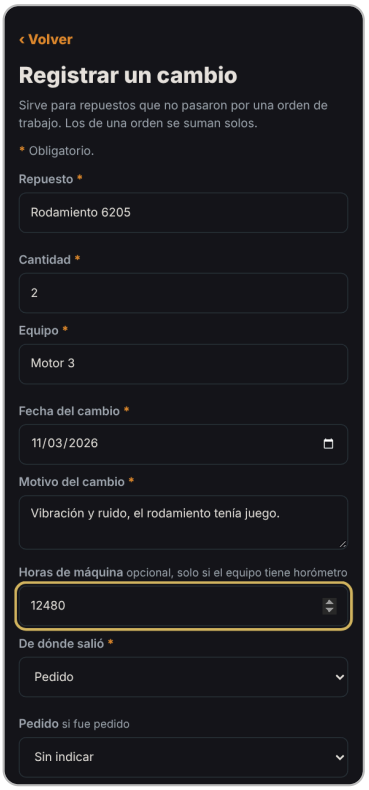
10. Repuestos cambiados

En **Más → Repuestos cambiados** queda el historial de lo que se instaló en cada equipo, para reemplazar la planilla.



- **Buscador por palabra clave**: escribir “rodamiento” muestra solo esos cambios y cuántas unidades fueron.
- Filtros por **equipo**, **origen** (pedido o stock), **período** (30 días, 3 meses, 12 meses, todo) y **con horas de máquina**.
- Cada tarjeta muestra fecha, motivo, pedido u origen, orden de trabajo y horas de máquina. Si hay horas, indica **cuánto duró el repuesto anterior** en ese equipo.
- **Exportar a CSV** descarga la lista filtrada para Excel.

De dónde salen los datos



- **Automático**: los repuestos de **Repuestos utilizados** de las órdenes Realizadas o Incompletas. Se toma el equipo, la fecha y el motivo de la orden. Si el mismo repuesto figura en un pedido, queda como **Pedido P-000X**; si no, como **Stock**.
- **Manual**: **+ Registrar un cambio**, para lo que no pasó por una orden. Se pueden **quitar** (con confirmación). Los automáticos se corrigen editando la orden.

> Las **horas de máquina** son opcionales: se anotan solo en los equipos que tienen horómetro, tanto en el registro manual como en la orden (campo **Horas de máquina**).

En el Dashboard

Un bloque **Repuestos cambiados** resume el período elegido: cantidad de cambios y unidades, equipos con más cambios, repuestos más cambiados y cuántos salieron de pedido o de stock. Tiene un botón para ir al listado completo.

11. Dashboard, impresión y exportación

Dashboard

Se elige el período y se ven: órdenes por tipo y por estado, minutos estimados vs. reales por tipo y por técnico, los equipos con más correctivos no programados y **por qué no se completan las tareas** (según el motivo elegido), el porcentaje de **tareas aprobadas a la primera** y la cantidad de **tareas rehechas**, y el resumen de **repuestos cambiados**. Los técnicos también lo ven.



Orden de trabajo en PDF

En **Ver detalle** → **Imprimir / PDF** se abre la orden (con hora de la falla, hora de carga y estado de revisión) con el logo y un espacio para **firma, aclaración y fecha** a mano. En el cuadro de impresión se elige A4 y, si se quiere, “Guardar como PDF”.

Exportar

En **Más** → **Exportar a CSV** se descarga una planilla con todas las tareas para abrir en Excel; incluye hora de la falla, hora de carga y revisión.

12. Mantenimiento de la app y próximos pasos

Actualizaciones

Cuando se sube una versión nueva a la página, todos ven un cartel **“Hay una versión nueva”** y tocan **Actualizar**. No se desinstala nada.

Listas de nombres

Los desplegables de **creada por**, **responsable** y **tipos** están definidos en el código. Para sumar o quitar personas, se pide el cambio y se publica una versión nueva.



Pendiente de sumar

- **Relatos de anomalía** como menú aparte.
- **Notificaciones**: aviso al asignar una tarea y antes de cada cambio de turno (6:00, 14:00 y 22:00).
- Versión instalable (APK) que abre la misma página.

> Las tareas repetitivas creadas antes de agregar los turnos no tienen turno; conviene volver a crearlas.

Anexo. Los tipos de mantenimiento

Cada orden de trabajo se clasifica en uno de estos cuatro tipos. La franja de color de la tarjeta indica cuál es. Elegir bien el tipo ayuda a que el Dashboard muestre cómo se reparte el trabajo del equipo.

Tipo	Qué quiere decir	Ejemplo
Preventivo	Trabajo planificado que se hace **antes de que haya una falla**, cada cierto tiempo o uso, para cuidar el equipo y evitar roturas.	Engrasar los rodamientos del motor cada mes. Cambiar el filtro de aire del compresor cada 500 horas. Revisar el nivel de aceite de la bomba.
Predictivo	Se **mide o inspecciona** el equipo para detectar señales de desgaste y decidir cuándo intervenir, antes de que falle.	Medir la vibración y la temperatura de un motor. Hacer una termografía a un tablero eléctrico. Analizar el aceite de un reductor.
Correctivo programado	Se **detectó un problema**, pero no obliga a frenar de inmediato: se arregla en un momento planificado, con repuestos y personal listos.	Cambiar un rodamiento que hace ruido en la próxima parada. Reparar una pérdida chica de aceite el sábado. Reemplazar una manguera gastada que se vio en una inspección.
Correctivo no programado	Una **falla o imprevisto que surge en el turno** y hay que atender enseguida o lo antes posible. No estaba planificado.	Se corta una correa y para la línea. Pierde aceite la bomba 2 y hay que cortarla. Se rompe un sensor y la máquina se detiene.

Cómo elegir: si pasó algo inesperado durante el turno, es **Correctivo no programado**. Si se lo vio a tiempo y se puede dejar organizado para otro día, es **Correctivo programado**. Si es un trabajo de cuidado que se repite, es **Preventivo**, y si consiste en medir o inspeccionar para anticipar, es **Predictivo**.

Ante la duda, se puede consultar al supervisor. Lo importante es dejar una buena descripción de lo que se hizo.